

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 1: Didaktik der Geometrie



1.5 Räumliche Objekte

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Teilkomponenten des räumlichen Vorstellungsvermögens

- Räumliche Wahrnehmung (spatial perception)
- Räumliche Beziehungen (spatial relations)
- Veranschaulichung (visualization)
- Räumliche Orientierung (spatial orientation)
- Vorstellungsfähigkeit von Rotationen (mental rotation)

Räumliche Objekte

Kennenlernen von:

Würfel, Quader, Zylinder, Pyramide, Kegel

- Handlungserfahrungen
- Erforschen und Herstellen von geometrischen Körpern
- Zeichnen von geometrischen Körpern
- Netze erstellen
- Bauen mit heterogenem Material
- Bauen mit homogenem Material

Lernumgebung zu Würfelnetzen

Der Terminus Lernumgebung als Erweiterung des üblichen Begriffs Aufgabe beschreibt im Wesentlichen...

- Eine Lernumgebung ist im gewissen Sinne eine natürliche Erweiterung dessen...
- Eine Lernumgebung ist gewissermaßen....

Kopfgeometrie

Typisierung von Aufgabenstellungen zur Kopfgeometrie (je nach Einsatz von Hilfsmitteln):

1. Reine Kopfgeometrie (ohne Hilfsmittel)
2. Kopfgeometrie mit Hilfsmitteln in Phase 1 (Aufgabenstellung)
3. Kopfgeometrie mit Hilfsmitteln in Phase 3 (bei der Ergebnisdarstellung)
4. Kopfgeometrie mit Hilfsmitteln in Phase 1 und 3 (bei der Aufgabenstellung und Ergebnisdarstellung)